

Ukupan broj bodova:

30. siječnja 2026.



Školsko natjecanje / Digitalne kompetencije
6. razred osnovne škole



Agencija za odgoj i obrazovanje
Education and Teacher Training Agency



HRVATSKI SAVEZ
INFORMATIČARA



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i mladih

Sadržaj

Upute za natjecatelje.....	1
Zadaci 1. – 10..	2

Upute za natjecatelje

Dragi natjecatelji,

test koji je pred vama sastoji se od **10 pitanja** različite vrste i težine. Vrijeme rješavanja ograničeno je na **60 minuta**, a najveći mogući broj bodova je **20**.

Sretno svima :)

Tim za kategoriju Digitalne kompetencije

Zadaci

Broj zadatka	Pitanje	Mogući bodovi
1.	Mastermind	3

Mastermind je igrice koja mnogi igraju na računalu ili je imaju kod kuće. Cilj je pogoditi redoslijed boja koje je zamislio drugi igrač. Ivan možda ne bi pogodio iz šestog pokušaja ono što je Lori zamislila, ali mu je na kraju pomogla s napomenom: "Iako ti se čini da sam odabrala plavu boju pomoći ću ti i reći da je nisam uopće uzela u obzir, a na prvom mjestu je naravno, moja omiljena boja roza."

Brojevi u stupcima s desne strane redom označuju koliko je boja pogodeno na točnom mjestu i koliko je boja pogodeno, ali ne i točno mjesto na kojem se nalaze. Također, nemoj zaboraviti da se boje mogu ponavljati.

				POGOĐENO MJESTO I BOJA	POGOĐENA SAMO BOJA
				1	0
				1	1
				1	1
				0	1
				0	2
RJEŠENJE				4	0








Rješenje:

				POGOĐENO MJESTO I BOJA	POGOĐENA SAMO BOJA
				1	0
				1	1
				1	1
				0	1
				0	2
RJEŠENJE				4	0
					

Objašnjenje:

Mastermind je društvena igra za dva igrača. Jedan igrač (Codemaker) šifrira kod koji se sastoji od četiri boje, koje nasumično postavlja na ploču u nizu. Zadatak drugog igrača (Codebreaker) je "probiti kod", odnosno pogoditi boju i redoslijed. Nakon svakog pokušaja, Codemaker odgovara pojavljuju li se odabrane boje u ovom kodu ili ne. Igra se igrala na posebnoj ploči za dekodiranje koristeći pribadače različitih boja. Sada se može igrati i online. Nakon što odbacimo pojavljivanje plave boje ostaje nam iz prve izjave da je crvena ili žuta boja na točnom mjestu. Pa možemo krenuti redom od pretpostavke da je crvena boja na drugom mjestu no u tom slučaju proturječne su naredne tvrdnje. Isto se događa sa crvenom bojom na trećem mjestu jer iz posljednje tvrdnje vidimo da ne može biti tu. Preostaje nam smjestiti žutu boju na posljednje mjesto. Kako smo zaključili da nema crvene boje iz druge tvrdnje možemo zaključiti da postoje dvije roza boje od kojih je jedna na točnom mjestu. Iz naredne tvrdnje preostaje nam zaključiti da je na drugom mjestu bijela boja te na prvom i trećem roza. Ovo je naravno samo jedan od načina rješavanja, a moglo se krenuti od različitih pretpostavki i zaključaka što ovaj zadatak čini zanimljivim.

2.

Svjeće

3



Šala o dvije svjeće na božićnom vijencu štedljivih informatičara kojima prikazuju 4 moguća stanja odavno je poznata u klubu mladih informatičara gdje u narednom mjesecu planiraju nekoliko rođendanskih proslava uz što manje troškova. Prvi po redu je rođendan Mateovog tate koji ove godine slavi **46.** rođendan. Nakon toga u klubu će se proslaviti i **63.** rođendan Miine bake. Kako imaju samo sedam svjećica nastala je rasprava je li to dovoljan broj svjećica da prikažu broj bakinih godina.

Mia će ove godine proslaviti parni rođendan, a samo će joj biti potrebno upaliti 3 od 4 svjeće. Mateo je će također imati upaljene tri svjeće iako je tri godine mlađi.

Možeš li ti prikazati godine na tortama pomoću svjećica?

Prenesi upaljene i ugašene svijeće na pravo mjesto!



	64	32	16	8	4	2	1
TATA							
BAKA							
MIA							
MATEO							
	 						

Rješenje:

	64	32	16	8	4	2	1
TATA							
BAKA							
MIA							
MATEO							

Objašnjenje:

Prikaz stanja svjećica na torti nije ništa drugo nego prikaz tablice s težinskim vrijednostima u binarnome brojevnom sustavu koji koristi samo dvije znamenke. Njegova baza je 2.

U ovom slučaju svjećice poprimaju vrijednosti 1 za upaljenu i 0 za ugašenu svjećicu.

Miin rođendan bi bio prikazan pomoću binarnog broja 1110. Dekadska vrijednost broja $1110_{(2)}$ je broj $8+4+2=14_{(10)}$. Mateov rođendan bi bio prikazan pomoću binarnog broja 1111. Dekadska vrijednost broja $1011_{(2)}$ je broj $8+2+1=11_{(10)}$.

Bakine godine su $111111_{(2)} = 32+16+8+4+2+1=63_{(10)}$, a

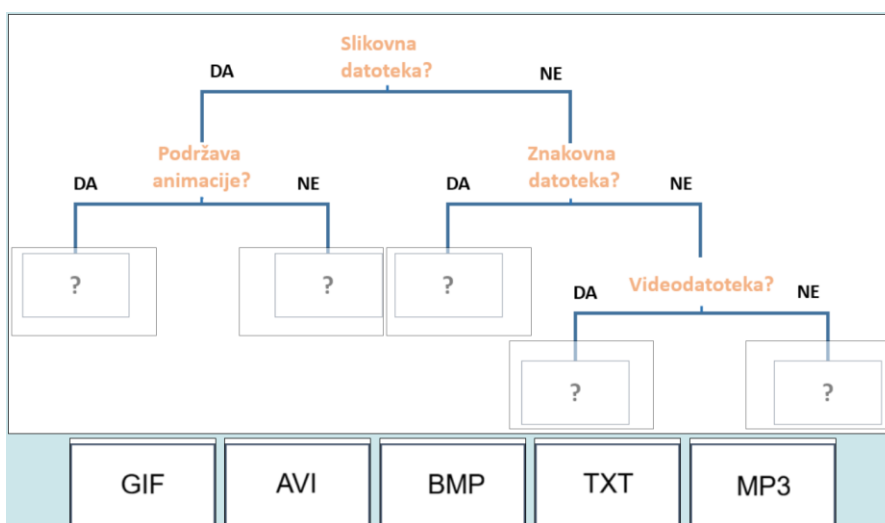
tatine $101110_{(2)} = 32+0+8+4+2+0=46_{(10)}$.

3.

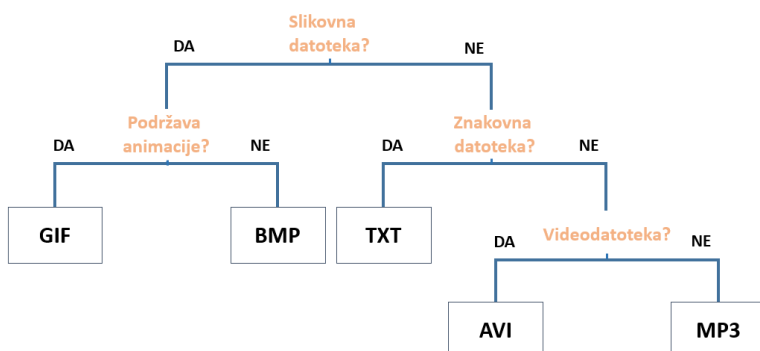
Vrste datoteka

2

Prenesi slike s odgovarajućim nastavcima datoteka na mjesta označena znakom upitnika.



Rješenje:



Objašnjenje:

GIF i BMP su slikovne datoteke. GIF može biti animirana slikovna datoteka. TXT je znakovna datoteka. AVI je videodatoteka a MP3 je audiodatoteka.

4.

Sortiranje

2

Prouči sliku i odgovori na postavljena pitanja.

Naziv	Datum	Vrsta	Veličina
Prezentacije	2.1.2026. 12:29	Mapa s datotekama	
Pjesme	2.1.2026. 12:29	Mapa s datotekama	
Dokumenti	2.1.2026. 12:29	Mapa s datotekama	
Zadar	23.1.2026. 15:07	TIF datoteka	19 KB
Pula	2.1.2026. 12:41	TIF datoteka	114 KB
Osijek	2.1.2026. 12:33	TIF datoteka	19 KB
Vinkovci	2.1.2024. 18:10	PNG datoteka	159 KB
Sisak	2.1.2024. 18:08	PNG datoteka	378 KB
Rijeka	2.1.2024. 18:09	PNG datoteka	1.019 KB
Pazin	30.12.2023. 9:09	PNG datoteka	20 KB
Gospić	2.1.2024. 18:12	PNG datoteka	26 KB
Varaždin	25.5.2020. 19:38	MP4 video	18.496 KB
Ogulin	25.5.2020. 21:36	MP4 video	2.784 KB
Zadar	23.1.2026. 15:06	JPG datoteka	6 KB
Šibenik	2.1.2026. 12:37	JPG datoteka	135 KB
Dubrovnik	2.1.2026. 12:31	JPG datoteka	67 KB
Slavonski Brod	2.1.2026. 16:47	Dokument programa Microsoft Word	66 KB
Rovinj	2.1.2026. 16:46	Dokument programa Microsoft Word	12 KB

1. Koja je vrsta sortiranja mapa i datoteka u programu Eksplorer za datoteke primijenjena u prikazu na slici?

Korišteno je sortiranje po

2. Koliko je slikovnih datoteka u prikazu na slici?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

nazivu uzlazno

nazivu silazno

veličini uzlazno

veličini silazno

vrsti uzlazno

vrsti silazno

datumu uzlazno

datumu silazno

Rješenje:

1. Koja je vrsta sortiranja mapa i datoteka u programu Eksplorer za datoteke primijenjena u prikazu na slici?

Korišteno je sortiranje po **vrsti silazno**.

2. Koliko je slikovnih datoteka u prikazu na slici? **11**

Objašnjenje:

U programu Eksplorer za datoteke moguće je sortirati mape i datoteke po nazivu, veličini, vrsti, datumu i drugim kriterijima.

Uzlazno sortiranje po veličini označava sortiranje od najmanje do najveće datoteke, a silazno označava od najveće do najmanje.

Uzlazno sortiranje po nazivu označava sortiranje od prvog do posljednjeg slova abecede, a silazno sortiranje označava sortiranje od posljednjeg do prvog slova abecede.

Ako primijenimo sortiranje po vrsti, datoteke su poredane abecedno po nazivu vrste (po datotečnom nastavku). U primjeru u zadatku prikazano je 11 slikovnih datoteka: 3 TIF datoteke, 5 PNG datoteka i 3 JPG datoteke. Datoteke su sortirane po vrsti silazno, prema nastavku obrnutim abecednim redom (od Ž do A).

5.

Tipkovnica

2

Marta ja dobila novo računalo. U školi je naučila da na tipkovnici postoje tipke različite namjene te da postoji skup tipaka koje imaju određenu funkciju. Znaš li ti gdje se nalaze:

- **funkcijske** tipke,
- **numerički** dio tipkovnice,
- gumbi za **navigaciju** znak po znak ili redak po redak i
- sve pojedinačne tipke kojima mijenjamo mala i velika **slova**?

Napomena: oznaku  koja se nalazi uz gornji lijevi vrh natpisa treba postaviti na mjesto označavanja. Npr.



Rješenje:



Objašnjenje:

1. Funkcijske tipke nalaze se na vrhu tipkovnice i imaju različitu namjenu, ovisno o programu u kojem se nalazite. Označene su oznakama F1, F2, F3...F12.
2. Numerički dio tipkovnice nalazi se s desne strane tipkovnice. Namijenjen je bržem unosu brojeva.
3. Strjelice gore/dolje/lijevo/desno omogućuju navigaciju znak po znak ili redak po redak. Osim strjelica, na tipkovnici su dostupne i sljedeće tipke za navigaciju: Home, End, PageUp i PageDown.
4. Izmjenu velikih i malih slova možemo uključivati tipkama Caps Lock i Shift. Ako trebamo upisati jedno veliko slovo držat ćemo pritisnutu tipku Shift, dok za unos više teksta koji treba biti napisan velikim slovima, jednim pritiskom uključujemo Caps Lock.

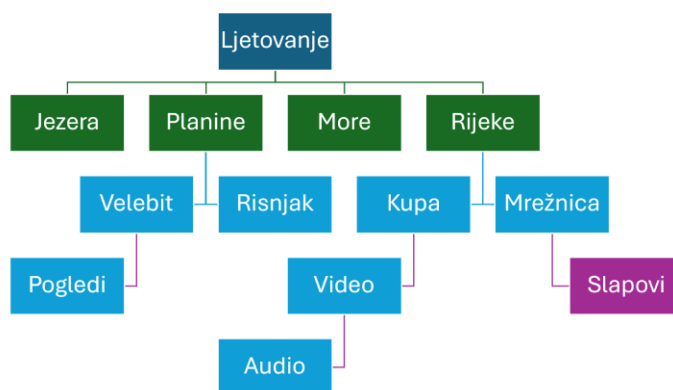
6.

Mape

3

Darko je osmislio zadatak za kviz natjecanje. Pobijedit će onaj koji bude znao najbolje pratiti upute koje glase:

1. Mapu Audio premjesti u mapu Mrežnica.
2. Mapu Video kopiraj u mapu Mrežnica.
3. Iz mape Kupa mapu Video premjesti u mapu Velebit.
4. Obriši mape Pogledi i Slapovi.
5. Mapu Risnjak premjesti u mapu More.
6. Mapu Mrežnica premjesti u mapu Jezera.
7. Mapu Audio kopiraj u mapu Rijeke.



Prati upute, a nakon što sve urediš prema uputama odgovori na ova pitanja:

- Koliko se puta pojavljuje mapa Video?
- Koliko se puta pojavljuje mapa Audio?
- Koliko mapa se nalazi u mapi More?
- Koliko mapa i podmapa ima u mapi Ljetovanje?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Rješenje:

- Koliko se puta pojavljuje mapa Video?
- Koliko se puta pojavljuje mapa Audio?
- Koliko mapa se nalazi u mapi More?
- Koliko mapa i podmapa ima u mapi Ljetovanje?

Objašnjenje:

Mapa Video se nalazi u mapama Mrežnica i Velebit.

Mapa Audio se nalazi u mapama Mrežnica i Rijeke.

U mapi More nalazi se mapa Risnjak.

U mapi Ljetovanje nalaze mape i podmapi: Jezera, Planine, More, Rijeke, Mrežnica, Audio, Video, Velebit, Risnjak, Kupa, Audio i Video.

7.

Mrežni uređaji

1

Karlo je na satu informatike dobio zadatak da prepozna različite mrežne uređaje prema njihovim opisima. Iako mu je tema zanimljiva, nije siguran koji opis odgovara kojem uređaju pa traži tvoju pomoć. Pročitaj svaki opis i pomoz Karlu odabrati točan mrežni uređaj kako bi uspješno završio svoj zadatak iz informatike.



Ja sam dio koji mora imati svako računalo za komunikaciju računala s računalnom mrežom.

Ja sam mrežni uređaj koji omogućuje povezivanje računala s mrežom i prijenos podataka u mreži.

Ja sam mrežni uređaj koji povezuje više računala u računalnu mrežu.

- Usmjerivač (router)
- Mrežna kartica
- Preklopnik (switch)

Rješenje:

Ja sam dio koji mora imati svako računalo za komunikaciju računala s računalnom mrežom.

Ja sam mrežni uređaj koji omogućuje povezivanje računala s mrežom i prijenos podataka u mreži.

Ja sam mrežni uređaj koji povezuje više računala u računalnu mrežu.

Objašnjenje:

Mrežna kartica je dio računala koji omogućuje računalu da se spoji na mrežu.

Može biti žična (spaja se mrežnim kabelom) ili bežična (Wi-Fi).

Usmjerivač (router) - mrežni uređaj koji povezuje lokalnu mrežu (npr. kuću ili školu) s internetom.

On određuje put kojim će paketi podataka putovati i „usmjerava“ ih na pravo odredište.

Preklopnik (switch) - povezuje više računala i uređaja unutar lokalne mreže.

Omogućuje im da međusobno razmjenjuju podatke brzo i organizirano.

Switch ima više mrežnih portova i koristi se najčešće u učionicama, uredima i mrežnim ormarima.

8.

Pozitivni i negativni digitalni tragovi

1

Marko je učenik šestog razreda koji svakodnevno koristi internet, dijeli fotografije, komentira objave i razgovara s prijateljima. Primjećuje da se na internetu o njemu mogu pronaći različite informacije.

Koje od sljedećih njegovih aktivnosti ostavljaju pozitivan, a koje negativan digitalni trag?



"lajkanje" neprimjerenih stranica	Odaberi...
objava lažnih informacija	Odaberi...
objava o postignuću u školi (npr. izložba, prezentacija)	pozitivan
komentar podrške: "Bravo, super ti ide!"	negativan
sudjelovanje u školskom projektu i dijeljenje rezultata	Odaberi...
dijeljenje tuđih fotografija bez dopuštenja	Odaberi...
dijeljenje osobnih podataka (adresa, broj telefona)	Odaberi...
objava o osvojenom rezultatu s natjecanja	Odaberi...
videozapis koji promiče mržnju ili nasilje	Odaberi...
vrijeđanje u komentarima (npr. "Ti si užasan u nogometu")	Odaberi...
čestitka: "Sretan ti rođendan!"	Odaberi...
objavljen status o zaštiti okoliša (npr. "Čuvajmo prirodu!")	Odaberi...
fotografija s rođendana na kojoj se vidi nasilje	Odaberi...
videozapis folklornog nastupa	Odaberi...

Rješenje:

"lajkanje" neprimjerenih stranica - negativan,
objava lažnih informacija - negativan,
objava o postignuću u školi (npr. izložba, prezentacija) - pozitivan,
komentar podrške: "Bravo, super ti ide!" - pozitivan,
sudjelovanje u školskom projektu i dijeljenje rezultata - pozitivan,
dijeljenje tuđih fotografija bez dopuštenja - negativan,
dijeljenje osobnih podataka (adresa, broj telefona) - negativan,
objava o osvojenom rezultatu s natjecanja - pozitivan,
videozapis koji promiče mržnju ili nasilje - negativan,
vrijeđanje u komentarima (npr. "Ti si užasan u nogometu") - negativan,
čestitka: "Sretan ti rođendan!" - pozitivan,
objavljen status o zaštiti okoliša (npr. "Čuvajmo prirodu!") - pozitivan,
fotografija s rođendana na kojoj se vidi nasilje - negativan,
videozapis folklornog nastupa - pozitivan

Objašnjenje:

Digitalni trag je sve što osoba ostavi iza sebe na internetu: fotografije, komentari, poruke, objave ili radnje poput lajkova.

Pozitivni digitalni tragovi – pokazuju lijepo, pristojno i odgovorno ponašanje na internetu.

Negativni digitalni tragovi – mogu nekome naštetiti, prikazuju neprimjereno ponašanje ili ugrožavaju privatnost.

Važno je razumjeti da se digitalni tragovi mogu dugo zadržati na internetu i da utječu na to kako nas drugi vide u digitalnom okruženju.

9.

Loše navike

2

Snježana i Mirela su za sudjelovanje u STEAM projektu trebale pripremiti plakat o lošim navikama na internetu, no umiješao se Željko koji je pomiješao trake koje su trebale zaljepiti na plakat. Možeš li im pomoći da za svaki naziv pronađu odgovarajući opis?

Netiquette

Pogoršanje mentalnog stanja zbog pretjeranog gledanja trivijalnog sadržaja na internetu poput beskonačnih videa na TikToku

Navika prestanka pamćenja pojedinih informacija

Selfi uvijek i svugdje

Grebanje po prošlosti osobe koja nam se sviđa ili lajkanje starih objava

Stupanje u kontakt s tvojim vršnjacima koristeći lažni identitet

Slično Outingu, nasilnik se sprijatelji sa žrtvom i daje joj lažan osjećaj sigurnosti

Tjeskoba i nervoza zbog odvojenosti od pokretnog uređaja

Fobija ili strah koji ljudi osjećaju kada post ne dobije dovoljno lajkova

Lažni profili na društvenim mrežama Facebook i Instagram

Ostajanje budnim cijele noći kako bio gledali TV, surfali, igrali online igre

Pravi profil za uži krug ljudi na kojem se pretvara da si nešto što nisi (Real&Instagram)

Napad grupe na pojedinca uz snimanje pokretnim uređajem i objavljivanjem na internetu

Odaberi...

Odaberi...

Rinsta

Brain rot

Selfitis

Prijevvara

Finsta

Nomofobija

Google efekt

Catfishing

Happy slapping

Deepliking

No like

Vamping

Odaberi...

Rješenje i objašnjenje:

- Google efekt – Navika prestanka pamćenja pojedinih informacija
- Vamping – Ostajanje budnim cijele noći kako bio gledali TV, surfali, igrali online igre
- Deepliking – Grebanje po prošlosti osobe koja nam se sviđa ili lajkanje starih objava
- Nomofobija – Tjeskoba i nervoza zbog odvojenosti od pokretnog uređaja
- Finsta – Lažni profili na društvenim mrežama Facebook i Instagram
- Rinsta – Pravi profil za uži krug ljudi na kojem se pretvara da si nešto što nisi (Real&Instagram)
- No like – Fobija je strah koji ljudi osjećaju kada post ne dobije dovoljno lajkova
- Selfitis – Selfi uvijek i svugdje
- Prijevvara – Slično Outingu, nasilnik se sprijatelji sa žrtvom i daje joj lažan osjećaj sigurnosti
- Catfishing – stupanje u kontakt s tvojim vršnjacima koristeći lažni identitet
- Happy slapping – napad grupe na pojedinca uz snimanje pokretnim uređajem i objavljivanjem na internetu
- Brain rot – Pogoršanje mentalnog stanja zbog pretjeranog gledanja trivijalnog sadržaja na internetu poput beskonačnih videa na TikToku (prema Oxfordu riječ godine 2024. god)

10.

Rezolucija

1

Sliku zmajeva za zadaću iz Likovne kulture, Marina je preuzela sa stranice pixabay.com. U školi je naučila da uvijek treba voditi računa o autorskim pravima, čak i kada samo piše zadaću.

Za sliku je ostavljen prostor dimenzija 1400x768 piksela. Ako su na slici prikazane dimenzije preuzete slike, što treba promijeniti da slika u potpunosti ispuni predviđeni prostor?

- ☐ Dubinu slike
- ☐ Širinu slike
- ☐ Visinu slike



Rješenje:

Širinu slike

Objašnjenje:

U operacijskom sustavu Windows, dimenzije slike mogu se vidjeti držanjem miša iznad imena ili ikone datoteke ili pozivanjem naredbe Svojstva iz brzog izbornika datoteke.